PHYSICS
LDC ULTRA BATCH -MOTION

- സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റമാണ് ചലനം
- ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ചലനം
- ചലനം ആപേക്ഷികമാണ്
- ഏത് വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആണോ ചലനം പറയുന്നത് ആ വസ്തുക്കളെ അവലംബക വസ്തുക്കൾ (Reference body) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ഭൂമി ചലിക്കുന്നു ഭൂമിയോടൊപ്പം നമ്മളും ചലിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ചലനം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മളും ഒരേ വേഗതയിൽ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനമാറ്റം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല.
- ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് (അവലംബക വസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച്) ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റം തോന്നുന്നില്ല
- ഒരു വസ്തുവിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയെയും ചലനാവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്ര ശാഖയെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

TRIG TURN

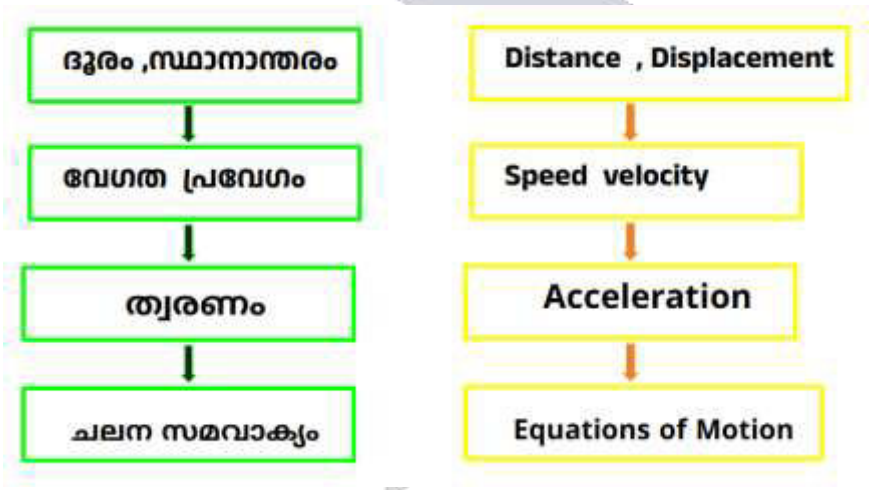
Branches of Mechanics

1. കിനമാറ്റിക്സ് (Kinematics)

   പ്രസ്താവന: ചലനത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണിത്. ഇതിൽ ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.

2. ഡയനാമിക്സ് (Dynamics)

   പ്രസ്താവന: ചലനത്തെപ്പറ്റിയും, ആ ചലനത്തിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റിയും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണിത്.



ദൂരം	സ്ഥാനാന്തരം
സഞ്ചാര പാതയുടെ ആകെ നീളം	ആദ്യ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അന്ത്യ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖാദൂരം
അദിശ അളവ്	സദിശ അളവ്
Unit - m	Unit - m
ദൂരത്തിന്റെ അളവ് സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും	സ്ഥാനതരത്തിന്റെ അളവ് ദൂരത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമോ കുറവായിരിക്കും

- ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നതു നേർരേഖയിലൂടെ ഒരേ

ദിശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ദൂരത്തിന്റെയും സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും.

- ദൂരവും സ്ഥാനാരവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിരിക്കും.
- സ്ഥാനാന്തരവും ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധംഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമോ ആയിരിക്കും.
- വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് – ഒഡോമീറ്റർ



സ്ഥാനാന്തരം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശയുംകൂടി സൂചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണമാവുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശ കൂടി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഭൗതിക അളവുകളെ സദിശ അളവുകൾ (Vector Quantities) എന്നു പറയുന്നു. ദിശ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഭൗതിക അളവുകളെ അദിശ അളവുകൾ (Scalar Quantities) എന്നു പറയുന്നു.

വേഗത	പ്രവേഗം
യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം	യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം
അദിശ അളവ് Unit - m/s	സദിശ അളവ് Unit - m/s
വേഗതയുടെ അളവ് പ്രവേഗത്തിന്റെ അളവിനോട് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും	പ്രവേഗത്തിന്റെ അളവ് വേഗതയുടെ അളവിനോട് തുല്യമോ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും

- ഒരു വസ്തു ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏതു

പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ആദ്യസ്ഥാനവും അന്ത്യ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം.

- പ്രവേഗം കണക്കാക്കുമ്പോൾ വസ്തു യഥാർഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച പാതയല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നേർ രേഖാദൂരം തന്നെയാണ് സ്ഥാനാന്തരം. യഥാർഥ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും.

- ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു തുല്യസമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം സമവേഗമാണ്. എന്നാൽ തുല്യസമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം അസമവേഗമാണ്.

സമപ്രവേഗവും അസമപ്രവേഗവും
(Uniform velocity and Non uniform velocity)

- ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

- ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവ് തുല്യസമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിരിക്കുകയും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കു കയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തു സമപ്രവേഗത്തിലാണ്.

  Example : പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ.

- അസമപ്രവേഗം: സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു നീങ്ങുന്ന ടെയിൻ



- ഒരു വസ്തു നിശ്ചലവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചലനാവസ്ഥയിലേക്ക്

എത്തുമ്പോൾ ആദ്യപ്രവേഗം – പൂജ്യം

- ഒരു വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിശ്ചലവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അന്ത്യപ്രവേഗം – പൂജ്യം
- മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സഞ്ചാര പാതയുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അന്ത്യപ്രവേഗം – പൂജ്യം
- നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം – പൂജ്യം



- തരണം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അതിനെ മന്ദീരണം എന്ന് പറയുന്നു.

ത്വരണമുണ്ടാകുന്ന 3 സന്ദർഭങ്ങൾ

1. തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്
2. ഇറക്കത്തിലുരുളുന്ന ചക്രം
3. സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ.
4. ചരിവ് തലത്തിലൂടെ താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

മന്ദീകരണമുണ്ടാകുന്ന 2 സന്ദർഭങ്ങൾ.

1. ഉരുട്ടിവിട്ട പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നത്.
2. മുകളിലേക്കെറിയുന്ന കല്ല്.

- സമത്വരണത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം സമയത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ – ഗലീലിയോ

ഏകീകൃതവും ഏകീകൃതമല്ലാത്തതുമായ ത്വരണം

- ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ, അത് ഏകീകൃത ത്വരണം ആയിരിക്കും.
- ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ വ്യത്യസ്തമായി വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഏകീകൃതമല്ലാത്ത ത്വരണം ആയിരിക്കും.

ചലനസമവാക്യങ്ങൾ

$$v = u + at$$
$$s = ut + \tfrac{1}{2}at^2$$
$$v^2 = u^2 + 2as$$

PROBLEMS BASED ON THE TOPIC

1) ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട ഭക്ഷണപ്പൊതി 5 s കൊണ്ട് തറയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അതിന്റെ പ്രവേഗം 50 m/s ആണെങ്കിൽ ത്വരണം എത്രയായിരിക്കും?

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 0$ m/s

സമയം, $t = 5$s

അന്ത്യ പ്രവേഗം, $v = 50$ m/s

ത്വരണം, $a = \frac{v-u}{t}$

$a = \frac{50-0}{5}$

$a = 10\ m/s^2$

2) താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വസ്തുവിന് ത്വരണം (acceleration) ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട്?

- ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ സമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ അസമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- ഒരു വസ്തു വൃത്താപാതയിൽ സമവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- ഒരു വസ്തു വൃത്താപാതയിൽ അസമവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

1. ത്വരണം ഇല്ല
2. ത്വരണം ഉണ്ട്
3. ത്വരണം ഉണ്ട്
4. ത്വരണം ഉണ്ട്

3) സമത്വരണത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ പ്രവേഗം 5 s കൊണ്ട് 20 m/s ൽ നിന്ന് 40 m/s ലേക്ക് എത്തുന്നു എങ്കിൽ കാറിന്റെ ത്വരണം എത്രയായിരിക്കും?

സമയം, $t = 5s$

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 20m/s$

അന്ത്യ പ്രവേഗം, $v = 40m/s$

ത്വരണം, $a = \frac{v - u}{t}$

$$a = \frac{40 - 20}{5}$$

$$a = \frac{20}{5}$$

$$a = 4m/s^2$$

4) നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചലനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു 5 m/s^2 ത്വരണത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ 3 s കഴിയുമ്പോഴുള്ള വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം എത്രയായിരിക്കും?

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 0$

ത്വരണം, $a = 5m/s^2$

സമയം, $t = 3s$

പ്രവേഗം, $v = u + at$

$= 0 + 5 \times 3$

$v = \underline{\underline{15m/s}}$

5) നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ സമത്വരണത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചലനം ആരംഭിച്ച് 5 s കൊണ്ട് 100 m ദൂരം എത്തിയെങ്കിൽ കാറിന്റെ ത്വരണം കാണുക.

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 0$

സമയം, $t = 5s$

സ്ഥാനാന്തരം, $s = 100m$

ത്വരണം, $a = ?$

$S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$100 = 0 \times 5 + \frac{1}{2} \times a \times 5^2$

$100 = \frac{1}{2} \times a \times 25$

$a = \frac{100 \times 2}{25}$

$a = 8\ m/s^2$

6) ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർ 3 m/s^2 മന്ദീകരണം ലഭിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് സെക്കന്റ് സമയംകൊണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ എത്തി. എങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് മുതൽ നിർത്തുന്നത് വരെ കാർ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്തുക.

മന്ദീകരണം, $a = -3\ m/s^2$

സമയം, $t = 4\ s$

അന്ത്യപ്രവേഗം, $v = 0\ m/s$

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = ?$

$$v = u + at$$

$$0 = u + -3 \times 4$$

$$0 = u + -12$$

$$u = 12\ m/s$$

സ്ഥാനാന്തരം, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$= 12 \times 4 + \frac{1}{2} \times -3 \times 4^2$$

$$= 48 + -24$$

$$= 24\ m$$

7) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പ്രവേഗം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 72 km/h ആയി എങ്കിൽ:

a) ട്രെയിനിന്റെ ത്വരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.

b) ഈ സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണക്കാക്കുക.

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 0\ m/s$

സമയം, $t = 10\ min$

$$10 \times 60 = 600\ s$$

അന്ത്യ പ്രവേഗം $= 72\ km/hr$

$$= 72 \times \frac{5}{18} = 20\ m/s$$

ത്വരണം, $a = \frac{v-u}{t} = \frac{20-0}{600} = \frac{1}{30}\ m/s^2$

സ്ഥാനാന്തരം, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$S = 0 \times 600 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{30} \times 600^2$$

$$S = 6000\ m$$

8) 10 m/s പ്രവേഗത്തിൽ നേർരേഖാ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിന് 5 m/s^2 ത്വരണം നൽകുന്നു. 2 s നു ശേഷം കാറിന്റെ പ്രവേഗം കണക്കാക്കുക.

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 10$ m/s

ത്വരണം, $a = 5\ m/s^2$

സമയം, $t = 2s$

അന്ത്യ പ്രവേഗം, $v = u + at$

$= 10 + 5 \times 2$

$= 20$ m/s

9) 4 m/s പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 4 s കൊണ്ട് 28 m/s ആയി മാറി എങ്കിൽ ത്വരണം കണക്കാക്കുക.

ആദ്യ പ്രവേഗം, $u = 4$ m/s

സമയം, $t = 4s$

അന്ത്യ പ്രവേഗം, $v = 28$ m/s

ത്വരണം, $a = \frac{v-u}{t}$

$a = \frac{28-4}{4}$

$a = \frac{24}{4}$

$a = 6\ m/s^2$

SCERT CONTENT

ചലനം (Motion)

ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ചലനം.

നിശ്ചലാവസ്ഥ (State of Rest)

ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥ.

അവലംബകവസ്തു (Reference Body)

ഒരു വസ്തുവിനെയോ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ മറ്റൊരു വസ്തു ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനവസ്തുവാണ് അവലംബകവസ്തു.

പാതയുടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും?

ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് ദൂരം.
ദൂരത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ.

ഓഡോമീറ്റർ



വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണിക്കുന്ന ഉപകരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഓഡോമീറ്റർ. ഓഡോമീറ്ററിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കിലോമീറ്ററിൽ ആണല്ലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് വേഗം.
വേഗത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് m/s ആണ്.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് അവലംബകവസ്തു.

km/h, m/s എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കൂ.

$$1\ \text{km/h} = \frac{5}{18}\ \text{m/s}$$



- A എന്ന ബസ് 5 s കൊണ്ട് 75 m സഞ്ചരിച്ചു. B എന്ന ബസ് 7 s കൊണ്ട് 112 m സഞ്ചരിച്ചു. ഏത് ബസാണ് കൂടുതൽ വേഗം സഞ്ചരിച്ചത്?

വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്പീഡോ മീറ്റർ.

ഒരു വസ്തു തുല്യസമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സമവേഗത്തിലാണ്.

സ്ഥാനാന്തരം (Displacement)

രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ അകലം ഒരു നിശ്ചിത ദിശയോടു കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സ്ഥാനാന്തരം (displacement). സ്ഥാനാന്തരം S എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൂരത്തിന്റെ യൂണിറ്റായ മീറ്റർ (m) തന്നെയാണ് സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ്.

അളവിനോടൊപ്പം ദിശ കൂടി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട അളവുകളാണ് സദിശ അളവുകൾ (vector quantities). സദിശ അളവുകൾക്ക് അളവും ദിശയും ഉണ്ടാകും. ദിശ ആവശ്യമില്ലാത്ത അളവുകളാണ് അദിശ അളവുകൾ (scalar quantities).

ഒരു വസ്തു നേർരേഖാ പാതയിലൂടെ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെയും മൂല്യം തുല്യമാകുന്നത്.

ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം.

പ്രവേഗം ഒരു സദിശ അളവാണ്. സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ ദിശയാണ് പ്രവേഗത്തിന്റെയും ദിശ. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് m/s ആണ്.

ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരം അതിന്റെ സഞ്ചാരപാതയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രവേഗം കണക്കാക്കാനായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് വസ്തു സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആകെ സമയം തന്നെയാണ്.

ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവ് തുല്യ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിരുന്നാൽ ആ വസ്തു സമപ്രവേഗത്തിലാണ് (uniform velocity).

ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടായ പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ അളവ് അഥവാ പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം (acceleration).

$$\text{ത്വരണം} = \frac{\text{പ്രവേഗമാറ്റം}}{\text{സമയം}} \quad ; \quad a = \frac{v - u}{t}$$

ത്വരണം ഒരു സദിശ അളവാണ്.

പ്രവേഗം കുറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ നിരക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ത്വരണം അഥവാ മന്ദീകരണം (retardation). ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും m/s^2 ആയിരിക്കും.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ അളവ് തുല്യ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിരുന്നാൽ അത് സമത്വരണത്തിലാണ് (uniform acceleration). എന്നാൽ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ അളവ് തുല്യ ഇടവേളകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നാൽ അത് അസമത്വരണത്തിലാണ് (non uniform acceleration).

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

1) കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

A) പ്രവേഗം B) ത്വരണം

C) വേഗം D) സ്ഥാനാന്തരം

Answer: C) വേഗം

TRIG TURN

2) പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക്?

A) വേഗത B) ദൂരം

C) സ്ഥാനാന്തരം D) ത്വരണം

Answer: D) ത്വരണം

3) ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശരിയായ സമവാക്യം ഏത്?

A) $v = u + st$

B) $u^2 = v^2 - 2as$

C) $s = uv + \frac{1}{2} at^2$

D) $v^2 = u^2 + 2at$

Answer: B) $u^2 = v^2 - 2as$

4) ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്ന് സദിശ അളവ് കണ്ടെത്തുക :

(A) ദൂരം (B) വേഗം (C) പ്രവേഗം (D) സമയം

Answer: (C) പ്രവേഗം

5) ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗതയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സമവാക്യമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ?

A) ദൂരം = വേഗത × സമയം

B) വേഗത = ദൂരം / സമയം

C) വേഗത = ദൂരം × സമയം

D) സമയം = ദൂരം / വേഗത

Answer: C) വേഗത = ദൂരം × സമയം

TRIG TURN